

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

PROFESSORES: PIO/MATHEUS/LAIS – MATEMÁTICA – 1EM

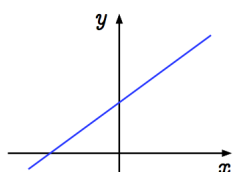
23/JUN/2025

ÁLGEBRA: FUNÇÃO AFIM E FUNÇÃO QUADRÁTICA – RESUMO

FUNÇÃO DO 1º GRAU

É uma função do tipo $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$.

O gráfico de funções afim (como também são chamadas as funções de primeiro grau) é uma reta.

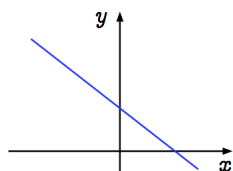


$$y = ax + b$$

$a > 0$: FUNÇÃO CRESCENTE

x AUMENTA $\Rightarrow y$ AUMENTA

x DIMINUI $\Rightarrow y$ DIMINUI



$$y = ax + b$$

$a < 0$: FUNÇÃO DECRESCENTE

x AUMENTA $\Rightarrow y$ DIMINUI

x DIMINUI $\Rightarrow y$ AUMENTA

- o parâmetro a é chamado de coeficiente angular;
- o parâmetro b é chamado de coeficiente linear.

FUNÇÃO DO 2º GRAU

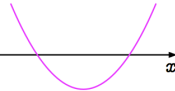
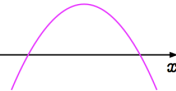
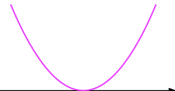
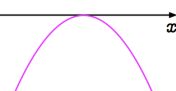
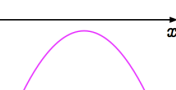
É uma função do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$.

O gráfico de funções quadráticas (como também são chamadas as funções de segundo grau) possui um formato conhecido como parábola.

Define-se por $\Delta = b^2 - 4ac$ o discriminante da função quadrática e as duas raízes dessa função, quando existem, são da forma:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Abaixo, os possíveis formatos da parábola:

	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta > 0$		
$\Delta = 0$		
$\Delta < 0$		

FORMA FATORADA DA PARÁBOLA

Toda função quadrática com raízes reais x_1 e x_2 pode ser expressa na forma:

$$y = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

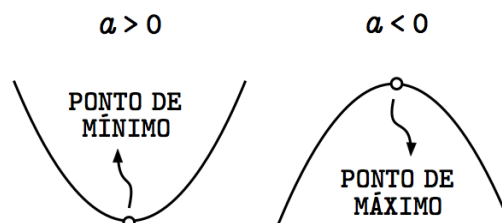
VÉRTICE DA PARÁBOLA

Toda parábola possui um vértice, definido por $V(x_v; y_v)$ no plano cartesiano. As coordenadas x_v e y_v são tais que:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \quad \text{e} \quad y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

Vale ressaltar que a interpretação do vértice depende do sinal do parâmetro a :

- $a > 0$: vértice é ponto de mínimo da parábola;
- $a < 0$: vértice é ponto de máximo da parábola.



EXERCÍCIO RESOLVIDO – FUNÇÃO AFIM

1. (FGV RJ) O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau passa pelos pontos de coordenadas $(x; y)$ dados abaixo.

x	y
0	5
m	8
6	14
7	k

Podemos concluir que o valor de $k + m$ é:

- a) 15,5
- b) 16,5
- c) 17,5
- d) 18,5
- e) 19,5

RESOLUÇÃO:

Uma função afim é do tipo $y = ax + b$, e para que fique perfeitamente determinada devem ser determinados os parâmetros a e b . Sabe-se, também, que seu gráfico contém os pontos $(0; 5)$ e $(6; 14)$.

$$\begin{cases} 5 = a \cdot 0 + b & \rightarrow b = 5 \\ 14 = a \cdot 6 + b & \rightarrow 14 = 6a + 5 \rightarrow a = 1,5 \end{cases}$$

A função, então, é dada por $y = 1,5x + 5$. Como o gráfico passa por $(m; 8)$:

$$8 = 1,5 \cdot m + 5 \rightarrow m = 2.$$

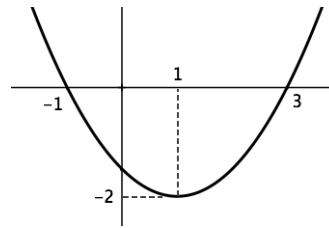
Analogamente, por passar pelo ponto $(7; k)$:

$$k = 1,5 \cdot 7 + 5 \rightarrow k = 15,5$$

Conclui-se, então, que $k + m = 17,5$. (ALTERNATIVA C)

EXERCÍCIO RESOLVIDO – FUNÇÃO QUADRÁTICA

2. (UFSM) Sabe-se que o gráfico representa uma função quadrática. Esta função é:



- a) $x^2/2 + x + 3/2$
- b) $x^2/2 - x - 3/2$
- c) $x^2/2 - x - 9/2$
- d) $x^2 - 2x - 3$
- e) $x^2 + 2x - 3$

RESOLUÇÃO:

Uma função quadrática é do tipo $y = ax^2 + bx + c$. Como são conhecidas suas raízes, pode ser utilizada a forma fatorada:

$$y = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

Sendo x_1 e x_2 suas raízes. Assim, a função pode ser escrita como:

$$y = a \cdot (x + 1) \cdot (x - 3)$$

O parâmetro a (chamado de coeficiente dominante) pode ser calculado usando um terceiro ponto conhecido – o ponto $(1; -2)$.

$$-2 = a \cdot (1+1) \cdot (1-3) \rightarrow -2 = -4a \rightarrow a = \frac{1}{2}$$

Substituindo este parâmetro na forma fatorada, obtém-se:

$$y = \frac{1}{2} \cdot (x + 1) \cdot (x - 3)$$

Para escrever a função na forma geral, basta aplicar a propriedade distributiva:

$$y = \frac{1}{2} \cdot (x^2 - 2x - 3)$$

$$\therefore y = \frac{x^2}{2} - x - \frac{3}{2} \quad (\text{ALTERNATIVA B})$$